



Título del proyecto

Autor:

Matías Agustín Souto

Director:

Título y Nombre del director (pertenencia)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 30 de abril de 2023 y el 18 de junio de 2023.*

Índice

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	30 de abril de 2023

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 30 de abril de 2023

Por medio de la presente se acuerda con el Matías Agustín Souto que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Título del proyecto” y consistirá en **la implementación de un prototipo de un sistema de control de temperatura de una caldera industrial**. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de **600** horas y un costo estimado de **\$ XXX**, con fecha de inicio el 30 de abril de 2023 y fecha de presentación pública el 15 de mayo de 2024.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

A definir
Consultora de tecnología (B2B)

Título y Nombre del director
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El presente proyecto es una iniciativa personal que llevo adelante orientada a mi propio crecimiento profesional dentro del área de inteligencia artificial conversacional. Actualmente me desempeño como ingeniero conversacional en una empresa de consultoría tecnológica, donde estamos explorando experiencias de compra conversacional que buscan replicar, dentro de una aplicación, la naturalidad de una interacción cara a cara en un comercio: el usuario inicia una sesión con un agente de voz o texto y le solicita productos con la misma naturalidad con la que se lo pediría a una persona en una tienda. No cuento con financiamiento externo ni con acuerdos de confidencialidad o de propiedad intelectual asociados a este trabajo; se trata de un desarrollo autónomo cuyos resultados son de mi autoría.

En el estado actual de la industria, observo que la mayoría de las soluciones conversacionales para retail se limitan a actuar como buscadores de productos, incorporando en algunos casos un componente agéntico acotado (por ejemplo, agregar al carrito el producto ya identificado por el usuario). Sin embargo, estas soluciones no suelen incorporar un motor de recomendación robusto que profile al usuario y proponga proactivamente productos relevantes dentro del propio flujo conversacional, tal como lo haría un vendedor humano que reconoce a un cliente recurrente y anticipa sus preferencias.

El problema que quiero atender con este proyecto es, entonces, la falta de un componente de perfilado y recomendación que sea a la vez robusto y agnóstico a la plataforma conversacional que lo consume. La solución que propongo consiste en desarrollar un pipeline de perfilamiento-recomendación pensado como un servicio desacoplado del agente conversacional, expuesto a este último mediante una interfaz de tools simple (por ejemplo, `get_profile(user)` y `recommend(context)`). De esta forma, el mismo motor podría integrarse tanto a una experiencia de “compra sin clicks” completamente conversacional como a una aplicación de retail clásica, ya que las recomendaciones no dependen de cómo el usuario efectúa la compra sino de su perfil y comportamiento.

El motor que voy a desarrollar se compone de dos módulos. El primero es un perfilador que clasifica a los usuarios en función de features RFM (Recencia, Frecuencia, Valor monetario) y de atributos de comportamiento adicionales. El modelo RFM fue propuesto originalmente por Hughes^{*} como una heurística de segmentación de clientes, y fue posteriormente formalizado estadísticamente por Bult y Wansbeek^{**} para la selección óptima de destinatarios en campañas de marketing directo. Más adelante, Fader, Hardie y Lee^{***} vincularon el paradigma RFM con el valor de vida del cliente (CLV), consolidándolo como un enfoque parsimonioso, de bajo requerimiento de datos e interpretación intuitiva, que sigue vigente como paradigma de segmentación conductual.

El segundo módulo del motor es un recomendador híbrido, que combino señales colaborativas, de contenido y de co-compra, y que produce un ranking de ítems a partir del perfil generado por el primer módulo. Un aspecto distintivo de mi propuesta es que abordo el recomendador como un problema de transfer learning: entreno un modelo “pre entrenado” sobre un dataset extenso y público —Amazon Reviews’23— que me permite acotar el universo de productos y perfiles a un conjunto de características y probabilidades de recomendación; luego, ajusto un modelo “dedicado”, derivado del anterior, sobre el conjunto de datos disponible para un caso de

^{*}Hughes, A. M. (1994). *Strategic Database Marketing*. Chicago: Probus Publishing.

^{**}Bult, J. R., & Wansbeek, T. (1995). Optimal Selection for Direct Mail. *Marketing Science*, 14(4), 378–394.

^{***}Fader, P. S., Hardie, B. G. S., & Lee, K. L. (2005). RFM and CLV: Using Iso-Value Curves for Customer Base Analysis. *Journal of Marketing Research*, 42(4), 415–430.

uso concreto, típicamente más escueto en volumen o en riqueza de atributos. La ganancia que espero de este enfoque es poder producir recomendaciones de mejor calidad con menos datos y menor costo de cómputo que si entrenara un modelo desde cero para cada nuevo dominio.

En la figura ?? presento el diagrama en bloques del sistema. Se observa que el flujo conversacional queda contenido en un agente orquestador (para la prueba de concepto, una API simple sobre Claude), que interpreta el lenguaje natural del usuario y llama al pipeline de perfilado-recomendación a través de un contrato de interfaz estable. El “Motor” agrupa al perfilador y al recomendador, cuyos resultados mantengo stateful respecto de la conversación en curso. Como capa de persistencia propongo Postgres, dada su capacidad de almacenar tanto datos estructurados (reseñas, perfiles de usuario) como semiestructurados (metadata de ítems en formato JSONB, tabla de co-compra).

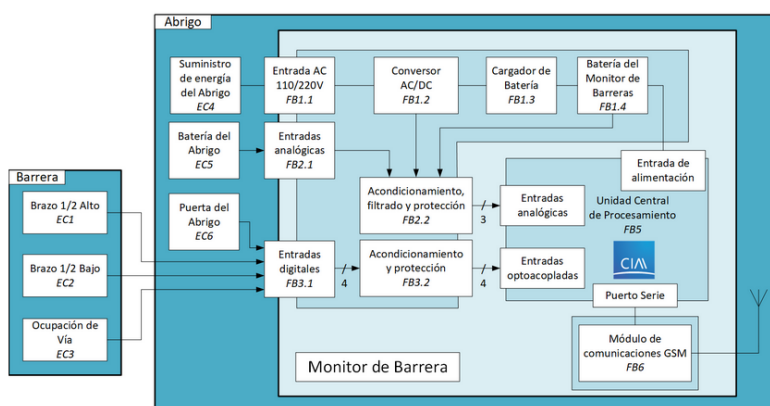


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

El alcance de este trabajo lo acoto al diseño e implementación del sistema de perfilado-recomendación y de su API, sin abarcar el desarrollo del flujo conversacional completo; no obstante, voy a construir una prueba de concepto que demuestre cómo un agente conversacional podría consumir dicha API en tiempo real. Entre los desafíos que identifico a priori se destacan: el sesgo introducido por utilizar reseñas como proxy de compra (solo observo al usuario cuando dejó una reseña), el problema de cold-start para usuarios e ítems nuevos, y la cobertura incompleta de metadata en parte del dataset, que voy a resolver filtrando o marcando los ítems afectados según la estrategia de splitting estándar del dataset.

En cuanto al estado del ciclo de vida, se trata de un desarrollo desde cero que voy a llevar hasta el nivel de prueba de concepto; la innovación radica principalmente en el enfoque de transfer learning aplicado a la combinación perfilado-recomendación y en el diseño de una interfaz agnóstica al bot conversacional, lo que habilita su reutilización en distintos verticales de comercio.

2. Identificación y análisis de los interesados

A continuación detallo las principales características de cada interesado:

- Cliente: a definir. Represento este rol con una consultora de tecnología B2B genérica, similar a la empresa donde trabajo, que ofrece soluciones de compra conversacional a sus propios clientes de retail. Este interesado valora que el motor de perfilado-recomendación

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	A definir	Consultora de tecnología (B2B)	Referente de producto
Responsable	Matías Agustín Souto	FIUBA	Alumno
Orientador	Título y Nombre del director	pertenencia	Director del Trabajo Final
Usuario final	-	-	Consumidor de retail que compra vía canal conversacional

sea agnóstico al bot conversacional y a la vertical de comercio, de forma de poder reutilizarlo en distintas implementaciones para sus clientes.

- Responsable: soy yo mismo, en tanto alumno de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial de FIUBA, a cargo de la totalidad del diseño, desarrollo y documentación del proyecto.
- Orientador: a definir. Todavía no tengo asignado un director de Trabajo Final; una vez confirmado, va a acompañar la definición de requerimientos técnicos y la validación de los resultados del recomendador.
- Usuario final: es un consumidor genérico de una tienda de retail que interactúa con el agente conversacional para buscar y comprar productos. No tengo caracterizado un segmento específico de usuario, ya que el sistema está pensado para ser agnóstico al vertical de comercio.

3. Propósito del proyecto

Diseñar e implementar un sistema de perfilado y recomendación para retail, basado en un enfoque de transfer learning, que pueda integrarse como herramienta de un agente conversacional de compras. Busco que el sistema profile a los usuarios a partir de features RFM y de comportamiento, y que genere recomendaciones híbridas de productos con una calidad aceptable incluso contando con pocos datos propios del cliente que lo adopte, aprovechando el conocimiento transferido desde un modelo pre entrenado sobre un dataset público y extenso. Esto es una prueba de concepto con la cual pretendo demostrar que es posible desacoplar la inteligencia de recomendación del canal conversacional específico. Este enfoque habilita su reutilización entre distintos bots y verticales de comercio. De esta manera, espero avanzar en mi propio desarrollo profesional dentro del área de inteligencia artificial conversacional.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Diseño e implementación del módulo perfilador, basado en features RFM y atributos de comportamiento.
- Diseño e implementación del módulo recomendador híbrido (colaborativo + contenido + co-compra).

- Entrenamiento de un modelo “pre entrenado” sobre el dataset Amazon Reviews’23.
- Búsqueda y selección de un dataset más acotado, todavía no identificado, sobre el cual ajustar un modelo “dedicado” vía transfer learning, para validar la hipótesis de mejores recomendaciones con menos datos.
- Exposición de los resultados vía una API con contrato estable (`get_profile`, `recommend`).
- Diseño del esquema de persistencia en Postgres (reviews, perfiles de usuario, ítems, compra).
- Una prueba de concepto (POC) de un agente conversacional simple (API sobre Claude) que consuma la API para demostrar la integración.

El presente proyecto no incluye:

- El desarrollo del flujo conversacional completo ni de la interfaz de usuario final (app o bot productivo).
- La integración con un bot conversacional real de producción.
- El despliegue en infraestructura productiva ni la operación continua del sistema.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- El dataset Amazon Reviews’23 es suficientemente representativo del comportamiento de compra como para entrenar un modelo pre entrenado útil, a pesar de estar compuesto por reseñas y no por transacciones directas.
- Que va a ser posible encontrar o construir un dataset más acotado, con menor volumen o riqueza de atributos, adecuado para validar el enfoque de transfer learning.
- Que la infraestructura de cómputo personal (o de bajo costo) disponible es suficiente para entrenar los modelos propuestos dentro de los plazos del proyecto.
- Que el uso del dataset Amazon Reviews’23 y de la API de Claude no presenta restricciones legales o de licenciamiento que impidan su uso en este trabajo.
- Que no van a existir cambios significativos en la disponibilidad o el formato del dataset público durante el desarrollo del proyecto.

6. Product Backlog

El Product Backlog debe organizarse en cuatro *épicas* fundamentales del proyecto. Cada épica debe contener al menos dos historias de usuario que describan funcionalidades clave.

El Product Backlog debe permitir interpretar cómo será el proyecto y su funcionalidad. Se deben indicar claramente las prioridades entre las historias de usuario y si hay alguna opcional.

Las historias de usuario deben ser breves, claras y medibles, expresando el rol, la necesidad y el propósito de cada funcionalidad. También deben tener una prioridad definida para facilitar la planificación de los sprints.

Cada historia de usuario debe incluir una ponderación en *Story Points*, un número entero que representa el tamaño relativo de la historia. El criterio para calcular los Story Points debe indicarse explícitamente.

Las historias deben seguir el formato: “*Como [rol], quiero [tal cosa] para [tal otra cosa]*”.

Las épicas deben estructurarse de la siguiente forma:

- **Épica 1**
 - HU1
 - HU2
- **Épica 2**
 - HU3
 - HU4
- **Épica 3**
 - HU5
 - HU6
- **Épica 4**
 - HU7
 - HU8

Reglas para definir historias de usuario:

- Ser concisas y claras.
- Expresarlas en términos cuantificables y medibles.
- No dejar margen para interpretaciones ambiguas.
- Indicar claramente su prioridad y si son opcionales.
- Considerar regulaciones y normas vigentes.

7. Criterios de aceptación de historias de usuario

Los criterios de aceptación deben establecerse para cada historia de usuario, asegurando que se cumplan las condiciones necesarias para que la funcionalidad sea validada correctamente.

Cada historia debe tener criterios medibles, específicos y verificables. Deben permitir validar que se cumple con las necesidades del usuario.

Se estructuran de forma análoga a las épicas del backlog:

- **Épica 1**
 - Criterios de aceptación HU1
 - Criterios de aceptación HU2
- **Épica 2**
 - Criterios de aceptación HU3
 - Criterios de aceptación HU4
- **Épica 3**
 - Criterios de aceptación HU5
 - Criterios de aceptación HU6
- **Épica 4**
 - Criterios de aceptación HU7
 - Criterios de aceptación HU8

Reglas para definir criterios de aceptación:

- Medibles y verificables.
- Especificar cuándo una historia se considera completada.
- Incluir condiciones específicas.
- No ambiguos.
- Probables de testear funcional o técnicamente.
- Mínimo 3 criterios por HU.

8. Fases de CRISP-DM

1. **Comprensión del negocio:** objetivo, valor agregado de IA, métricas de éxito.
2. **Comprensión de los datos:** tipo, origen, cantidad, calidad.
3. **Preparación de los datos:** características clave, transformaciones necesarias.
4. **Modelado:** tipo de problema, algoritmos posibles.
5. **Evaluación del modelo:** métricas de rendimiento.
6. **Despliegue del modelo (opcional):** tipo de despliegue y herramientas.

9. Desglose del trabajo en tareas

A partir de cada Historia de Usuario (HU) definida en la sección 6, descomponer el trabajo en tareas técnicas concretas, medibles y acotadas en el tiempo.

- Seleccionar entre 2 y 3 tareas por cada historia de usuario.
- Cada tarea debe estar claramente formulada, ser técnica, accionable y con una estimación horaria entre 2 y 8 horas.
- Evitar tareas genéricas (como "desarrollar funcionalidad") o demasiado amplias.
- Si una tarea supera las 8 horas, debe dividirse en subtareas.
- Indicar la prioridad relativa de cada tarea (Alta, Media o Baja).

Historia de usuario	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU1	Tarea 1 HU1	6 h	Alta
HU1	Tarea 2 HU1	8 h	Alta
HU2	Tarea 1 HU2	5 h	Media
HU2	Tarea 2 HU2	6 h	Alta
...	...	...	...

Criterios para estimar tiempos:

- Considerar la complejidad técnica, el nivel de incertidumbre y la experiencia previa.
- Evitar subestimar el esfuerzo: estimar el tiempo realista que llevaría implementar, testear y documentar cada tarea.
- Basar la estimación en la experiencia propia o en referencias de tareas similares.

Sobre la prioridad:

- Asignar una prioridad relativa (Alta, Media o Baja) según la relevancia funcional de la tarea y su impacto en los entregables.
- Priorizar tareas que estén vinculadas a criterios de aceptación de las HU o que sean necesarias para desbloquear otras.
- Incluir tareas opcionales solo si están bien justificadas.

Recomendaciones generales:

- -Enfocarse en tareas que surgen directamente de las HU planteadas.
- No es necesario cubrir las 600 horas del proyecto en esta sección: el foco está en el desglose de funcionalidades clave.
- Este trabajo será la base para organizar algunos de los sprints y elaborar el cronograma del proyecto, por lo que debe ser claro y realista.

10. Planificación de Sprints

Organizar las tareas técnicas del proyecto en sprints de trabajo que permitan distribuir de forma equilibrada la carga horaria total, estimada en 600 horas.

Consigna:

- Completar una tabla que relacione sprints con HU y tareas técnicas correspondientes.
- Incluir estimación en horas para cada tarea.
- Indicar responsable y porcentaje de avance estimado o completado.
- Contemplar también tareas de planificación, documentación, redacción de memoria y preparación de defensa.

Conceptos clave:

- Una épica es una unidad funcional amplia; una historia de usuario es una funcionalidad concreta; un sprint es una unidad de tiempo donde se ejecutan tareas.
- Las tareas son el nivel más desagregado: permiten estimar tiempos, asignar responsables y monitorear progreso.

Duración sugerida:

- Para un proyecto de 600 h, se recomienda planificar entre 10 y 12 sprints de aproximadamente 2 semanas cada uno.
- Asignar entre 45 y 50 horas efectivas por sprint a tareas técnicas.
- Reservar 100 a 120 h para actividades no técnicas (planificación, escritura, reuniones, defensa).

Importante:

- En proyectos individuales, el responsable suele ser el propio autor.
- Aun así, desagregar tareas facilita el seguimiento y mejora continua.

Conversión opcional de Story Points a horas:

- $1 \text{ SP} \approx 2 \text{ h}$ como referencia flexible.
- Tener en cuenta aproximaciones tipo Fibonacci.

Recomendaciones:

- Verificar que la carga horaria por sprint sea equilibrada.
- Usar sprints de 1 a 3 semanas, acordes al cronograma general.
- Actualizar el % completado durante el seguimiento del proyecto.
- Considerar un sprint final exclusivo para pruebas, revisión y ajustes antes de la defensa.

Cuadro 1. Formato sugerido

Sprint	HU o fase	Tarea	Horas / SP	Responsable	% Completado
Sprint 0	Planificación	Definir alcance y cronograma	10 h	Alumno	100 %
Sprint 0	Planificación	Reunión con el tutor/cliente	5 h	Alumno	50 %
Sprint 0	Planificación	Ajuste de los entregables	6 h	Alumno	25 %
Sprint 1	HU1	Tarea 1 HU1	6 h / 3 SP	Alumno	0 %
Sprint 1	HU1	Tarea 2 HU1	10 h / 5 SP	Alumno	0 %
Sprint 2	HU2	Tarea 1 HU2	7 h / 5 SP	Alumno	0 %
...	...	...	...	...	...
Sprint 5	Escritura	Redacción memoria	50 h / 34 SP	Alumno	0 %
Sprint 6	Defensa	Preparación de la exposición	20 h / 13 SP	Alumno	0 %

11. Diagrama de Gantt (sprints)

Visualizar en un diagrama de Gantt la planificación temporal del proyecto, tomando como base los sprints definidos en la sección anterior. Debe contemplar todas las horas del proyecto.

Consigna:

- Elaborar un diagrama de Gantt que muestre la secuencia temporal de los sprints.
- Cada fila debe representar un sprint (con su número o nombre), y el eje horizontal debe indicar el tiempo (en semanas o fechas concretas).
- Las tareas técnicas derivadas de HU deben diferenciarse visualmente (por ejemplo, con un color distinto) de las tareas no técnicas (planificación, redacción, defensa).
- Incluir todas las tareas estimadas en cada sprint.

Recomendaciones para el Gantt:

- Podés usar herramientas gratuitas como TeamGantt, ClickUp, GanttProject, [Google Sheets], [Trello + Planyway], entre otras.
- Ordená los sprints de forma cronológica, comenzando con Sprint 0 (planificación) y finalizando con el sprint de defensa.
- Asegurate de reflejar la duración realista de cada sprint según tu disponibilidad y el cronograma general del posgrado.
- Incluí hitos importantes: reuniones, entregas parciales, defensa.

Incluir una imagen legible del diagrama de Gantt. Si es muy ancho, presentar primero la tabla y luego el gráfico de barras.

12. Gobernanza de datos

En esta sección se debe analizar de manera integral el marco normativo y ético asociado al uso de los datos y al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

El análisis se divide en dos partes:

- Cumplimiento normativo.
- Ética en el uso de inteligencia artificial.

12.1. Cumplimiento normativo

Este análisis es clave para garantizar el cumplimiento normativo y evitar conflictos legales durante el desarrollo y publicación del proyecto.

En esta subsección se debe identificar si los datos utilizados en el proyecto están sujetos a normativas de protección de datos y privacidad, y en qué condiciones pueden emplearse.

Aspectos a considerar:

- Determinar si los datos están regulados por normativas como el GDPR, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina), la HIPAA u otras, según la jurisdicción o la temática del proyecto.
- Aclarar si las fuentes de datos son propias, de acceso público o licenciadas. En este último caso, explicitar la licencia correspondiente y sus condiciones de uso. Realizar este mismo análisis para las herramientas y, en caso de corresponder, para los modelos preentrenados a emplear.
- Analizar la viabilidad legal del proyecto, considerando los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y la trazabilidad de los datos.

12.2. Ética en el uso de inteligencia artificial

En esta subsección se debe reflexionar sobre los aspectos éticos vinculados al uso de datos y algoritmos de inteligencia artificial. Se espera una evaluación de la integridad del sistema y su impacto social.

Aspectos a considerar:

- Identificar posibles sesgos en los datos o modelos (ideológicos, culturales, de género, geográficos, etc.) y analizar sus consecuencias (por ejemplo: discriminación, manipulación, pérdida de privacidad o desinformación).
- Analizar los posibles riesgos en términos de impacto social del uso indebido de la solución a desarrollar.
- En caso de corresponder, proponer medidas de mitigación y mecanismos de confianza (auditorías, documentación, trazabilidad, revisión humana, etc.).

- Finalmente, elaborar una reflexión general sobre la ética del proyecto, considerando tanto la equidad y transparencia del sistema como su impacto potencial en la sociedad.

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Sprint Review

La revisión de sprint (*Sprint Review*) es una práctica fundamental en metodologías ágiles. Consiste en revisar y evaluar lo que se ha completado al finalizar un sprint. En esta instancia, se presentan los avances y se verifica si las funcionalidades cumplen con los criterios de aceptación establecidos. También se identifican entregables parciales y se consideran ajustes si es necesario.

Aunque el proyecto aún se encuentre en etapa de planificación, esta sección permite proyectar cómo se evaluarán las funcionalidades más importantes del backlog. Esta mirada anticipada favorece la planificación enfocada en valor y permite reflexionar sobre posibles obstáculos.

Objetivo: anticipar cómo se evaluará el avance del proyecto a medida que se desarrollen las funcionalidades, utilizando como base al menos cuatro historias de usuario del *Product Backlog*.

Seleccionar al menos 4 HU del Product Backlog. Para cada una, completar la siguiente tabla de revisión proyectada:

Formato sugerido:

HU seleccionada	Tareas asociadas	Entregable esperado	¿Cómo sabrás que está cumplida?	Observaciones o riesgos
HU1	Tarea 1	Módulo funcional	Cumple criterios de aceptación definidos	Falta validar con el tutor
	Tarea 2			
HU3	Tarea 1	Reporte generado	Exportación disponible y clara	Requiere datos reales
	Tarea 2			
HU5	Tarea 1	Panel de gestión	Roles diferenciados operativos	Riesgo en integración
	Tarea 2			
HU7	Tarea 1	Informe trimestral	PDF con gráficos y evolución	Puede faltar tiempo para ajustes
	Tarea 2			

15. Sprint Retrospective

La retrospectiva de sprint es una práctica orientada a la mejora continua. Al finalizar un sprint, el equipo (o el alumno, si trabaja de forma individual) reflexiona sobre lo que funcionó bien, lo que puede mejorarse y qué acciones concretas pueden implementarse para trabajar mejor en el futuro.

Durante la cursada se propuso el uso de la **Estrella de la Retrospectiva**, que organiza la reflexión en torno a cinco ejes:

- ¿Qué hacer más?
- ¿Qué hacer menos?
- ¿Qué mantener?
- ¿Qué empezar a hacer?
- ¿Qué dejar de hacer?

Aun en una etapa temprana, esta herramienta permite que el alumno planifique su forma de trabajar, identifique anticipadamente posibles dificultades y diseñe estrategias de organización personal.

Objetivo: reflexionar sobre las condiciones iniciales del proyecto, identificando fortalezas, posibles dificultades y estrategias de mejora, incluso antes del inicio del desarrollo.

Completar la siguiente tabla tomando como referencia los cinco ejes de la Estrella de la Retrospectiva (*Starfish* o estrella de mar). Esta instancia te ayudará a definir buenas prácticas desde el inicio y prepararte para enfrentar el trabajo de forma organizada y flexible. Se deberá completar la tabla al menos para 3 sprints técnicos y 1 no técnico.

Formato sugerido:

Sprint tipo y N°	¿Qué hacer más?	¿Qué hacer menos?	¿Qué mantener?	¿Qué empezar a hacer?	¿Qué dejar de hacer?
Sprint técnico - 1	Validaciones continuas con el alumno	Cambios sin versión registrada	Pruebas con datos simulados	Documentar cambios propuestos	Ajustes sin análisis de impacto
Sprint técnico - 2	Verificar configuraciones en múltiples escenarios	Modificar parámetros sin guardar historial	Perfiles reutilizables	Usar logs para configuración	Repetir pruebas manuales innecesarias
Sprint técnico - 8	Comparar correlaciones con casos previos	Cambiar parámetros sin justificar	Revisión cruzada de métricas	Anotar configuraciones usadas	Trabajar sin respaldo de datos
Sprint no técnico - 12 (por ej.: “Defensa”)	Ensayos orales con feedback	Cambiar contenidos en la memoria	Material visual claro	Dividir la presentación por bloques	Agregar gráficos difíciles de explicar